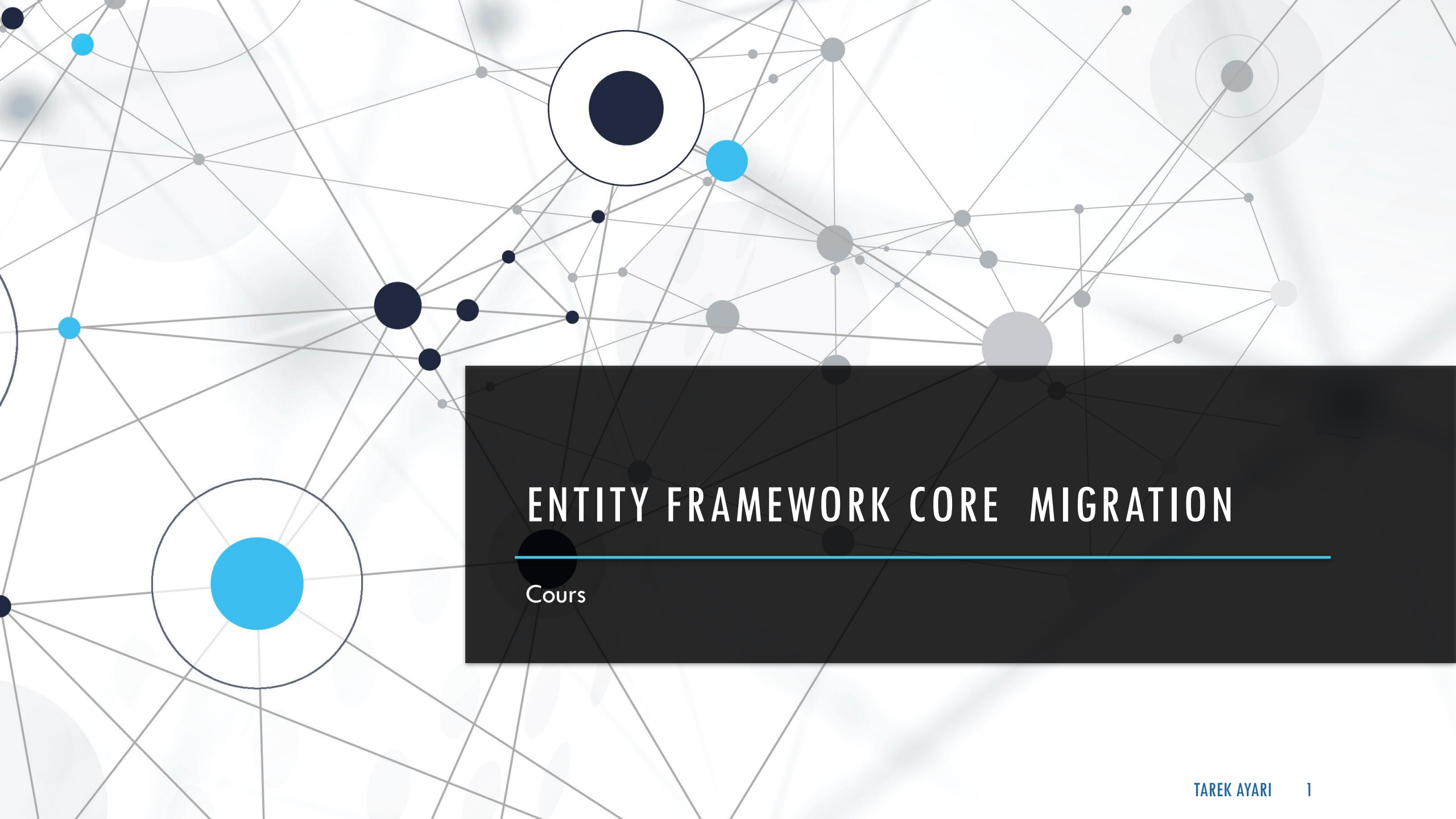


ENTITY FRAMEWORK CORE MIGRATION

Cours

ENTITY FRAMEWORK INTRODUCED A MIGRATION

La migration est un moyen de synchroniser le schéma de la base de données avec le modèle EF Core en préservant les donnée.



Selon la figure ci-dessus, l'API EF Core crée le modèle EF Core à partir des classes de domaine (entité) et les migrations EF Core créeront ou mettront à jour le schéma de base de données basé sur le modèle EF Core.

Les migrations sont activées par défaut dans EF Core. Ils sont gérés par l'exécution de commandes

MIGRATION IN ENTITY FRAMEWORK CORE

Pour utiliser la migration basée sur le code, vous devez exécuter les commandes suivantes dans la console du Package Manager Console de Visual Studio :

1. Ajouter-Migration : Crée une nouvelle classe de migration selon le nom spécifié avec les méthodes Up() et Down().

2. Création ou Mise à jour de la base de données : Exécute le dernier fichier de migration créé par la commande Ajouter-Migration et applique les modifications au schéma de la base de données.

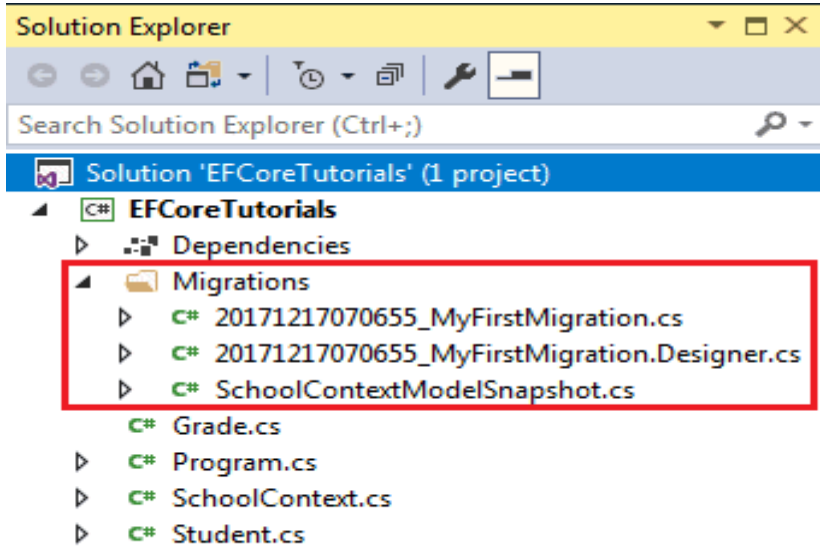
MIGRATION : ADD-MIGRATION

Apres chaque modification des modèles, vous devez créer une classe de migration en utilisant la commande Add-Migration avec le nom de votre classe de migration, comme indiqué ci-dessous.

Package Manager Console

```
PM> add-migration MyFirstMigration
```

Cela créera trois fichiers dans le Migrations dossier de votre projet, comme indiqué ci-dessous.



MIGRATION : ADD-MIGRATION

1. <timestamp>_<Migration Name>.cs : le fichier de migration principal qui inclut les opérations de migration dans les méthodes Up() et Down(). La méthode Up() inclut le code pour créer des objets DB et la méthode Down() inclut le code pour supprimer des objets DB.

2. <contextclassname>ModelSnapshot.cs : un snapshot de votre modèle actuel. Ceci est utilisé pour déterminer ce qui a changé lors de la création de la migration.

MIGRATION : MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

- L étape finale est de lancer la commande de mis a jour de la base de données.
- Executer la commande **Update-Database MyFirstMigration**

  dans la console du gestionnaire de paquets .
- Cette commande va appliquer la migration **MyFirstMigration** en attente sur la base de données

SUPPRESSION D'UNE MIGRATION

- Vous pouvez supprimer la dernière migration si elle n'est pas appliquée à la base de données.

Package Manager Console

```
PM> remove-migration
```

RÉTABLIR UNE MIGRATION

- Supposons que vous avez modifié votre classe de domaine et créé la deuxième migration nommée MySecondMigration à l'aide de la commande add-migration.

- Mais, pour une raison quelconque, vous souhaitez rétablir l'état précédent de la base de données. Dans ce cas, utilisez la commande
  update-database <migration name>

Package Manager Console

```
PM> Update-database MyFirstMigration
```